



آزمایش چهارم

۱. آشنایی با برخی دستگاه‌های شبکه

۱.۱. روتر

وظیفه مسیریابی شبکه تحت آدرس لایه ۳ بر عهده روترها است. هر روتر جدولی برای مسیریابی دارد که در آن آدرس شبکه‌ها و مسیریاب‌های متصل به روتر نگهداری می‌شود. نمونه‌ای از جدول مسیریابی را در شکل ۱ می‌توانید مشاهده کنید

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial10/0
192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.2.1 [110/65] via 10.1.1.2, 00:08:54, Serial10/0
```

شکل ۱. جدول مسیریابی

همان‌طور که در خط آخر شکل ۱ مشاهده می‌کنید، برای دسترسی به شبکه 192.168.2.0 با Mask برابر 255.255.255.0، بسته‌ها باید به آدرس IP با مقدار 10.1.1.2 که به روتر متصل است ارسال شوند.

در هنگام دریافت یک بسته، روتر ابتدا بررسی می‌کند که آیا بسته متعلق به خودش است (یعنی IP مقصد با یکی از واسط‌های شبکه آن همخوانی داشته باشد). در غیر این صورت، آدرس IP مقصد بسته را با Mask مربوط به اولین مسیر موجود در جدول مسیریابی AND منطقی می‌کند (تا Net ID آن آدرس IP به دست آید). سپس Net ID به دست آمده را با مسیر مربوطه در جدول مسیریابی مقایسه می‌کند. اگر یکسان بود، بسته را به همان آدرس ارسال می‌کند؛ در غیر این صورت تمام این فرآیند را برای آدرس بعدی جدول انجام می‌دهد.



نمونه‌ای از یک روتر را در شکل ۲ می‌توانید مشاهده کنید.



شکل ۲. تصویر یک روتر

۲.۱. هاب

هاب ساده‌ترین دستگاه موجود در شبکه و فاقد هرگونه هوشمندی می‌باشد. این دستگاه ساده پس از دریافت یک بسته از یکی از پورت‌های خود، آن را رو تمامی پورت‌های دیگر خود ارسال می‌کند.

نمونه‌ای از یک هاب را در شکل ۳ می‌توانید ببینید.



شکل ۳. تصویر یک هاب

۳.۱. سوئیچ

این دستگاه وظیفه منتشر کردن بسته‌ها به مقصد بعدی باتوجه به آدرس فیزیکی آنها (mac address) دارد. این دستگاه دارای یک mac table است که در آن مشخصات دستگاه‌های متصل به تمامی پورت‌های شبکه به همراه آدرس فیزیکی آن‌ها را نگهداری می‌کند. نمونه‌ای از یک mac table را در شکل ۴ می‌توانید مشاهده کنید.

Destination Address	Address Type	VLAN	Destination Port
0000.0010.19e7	Dynamic	1	GigabitEthernet0/2
0000.0020.20a1	Dynamic	1	FastEthernet0/1
0001.9648.76fb	Dynamic	1	GigabitEthernet0/2
00b0.6419.b326	Dynamic	1	GigabitEthernet0/2

شکل ۴. نمونه‌ای از mac table

در ابتدای راه‌اندازی، عملکرد یک سوئیچ شباهت زیادی به یک هاب دارد. در این مرحله، جدول آدرس MAC سوئیچ خالی است.

هنگامی که اولین بسته داده از طریق یکی از پورت‌های سوئیچ دریافت می‌شود، سوئیچ آدرس MAC مبدأ دستگاه متصل به آن پورت را شناسایی کرده و در جدول MAC خود ثبت می‌کند.

در ابتدا، سوئیچ این بسته را به تمامی پورت‌های دیگر خود ارسال می‌کند (Broadcast). با دریافت پاسخ از دستگاه‌های متصل، سوئیچ متوجه می‌شود که آدرس MAC مقصد مربوط به کدام پورت است.

به تدریج با دریافت بسته‌های بیشتر و ثبت آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد، جدول MAC سوئیچ تکمیل می‌شود. در این مرحله، سوئیچ به یک دستگاه هوشمند تبدیل شده و بسته‌های داده را فقط به پورت مشخصی که دستگاه مقصد به آن متصل است، ارسال می‌کند. این عمل باعث افزایش چشمگیر کارایی و کاهش ترافیک غیرضروری در شبکه می‌شود.

نمونه‌ای از یک سوئیچ در شکل ۵ قابل مشاهده است.



شکل ۵. تصویر یک سوئیچ

۴.۱. شرح آزمایش

هدف این آزمایش، آشنایی با دستورات پایه‌ای روتر و سوئیچ است.

ابتدا در محیط Tracer Packet، سناریوی زیر را طراحی کنید.

یکی از سوئیچ‌ها را انتخاب کرده و منوی CLI آن را باز کنید. در این بخش، تنظیمات لازم را روی سوئیچ اعمال کنید.

روترها و سوئیچ‌ها سه محیط اصلی دارند:

۱. User EXEC: این اولین محیطی است که پس از اتصال به دستگاه می‌بینید. در این حالت، فقط دستورات محدودی قابل اجرا هستند.

۲. Privileged EXEC: برای ورود به این محیط، دستور enable را وارد کنید. مهم‌ترین دستور در این محیط، show است که با آن می‌توانید تمام بخش‌های روتر و سوئیچ را مشاهده کنید. چند دستور مهم show در جدول زیر آمده‌اند. این دستورات را اجرا کرده و خروجی آن‌ها را در گزارش خود قرار دهید. همچنین در این محیط می‌توانید از دستورات ping و traceroute نیز استفاده کنید.

show running-configuration	show the current configuration of device
show ip route	show the router routing table
show mac address-table	show current switch mac table
show ip interface brief	show a brief summery about current status of interfaces
show vlan brief	show a brief summery about current status of vlans

۳. با دستور terminal Configuration می‌توان وارد محیط بعدی که Mode Configuration Global نام دارد شد. تمام تنظیمات سویچ و روتر در این محیط قابل انجام است. برای آی پی دادن به یک واسط شبکه ابتدا وارد محیط Mode Configuration Global شوید و سپس دستورات زیر را اجرا کرد:

Interface <Interface-name>	selecting a interface
ip address <IP-addr> <subnet mask>	assigning the ip-addr with the mask to interface
no shutdown	turn on the interface
exit	going to last environment

نکات مهم درباره محیط CLI دستگاه‌های CISCO:

- با زدن علامت <?> می‌توانید لیست تمام دستورات قابل اجرا در این محیط را ببینید.
- Interface شبکه‌ی مسیریاب‌ها به صورت پیش فرض خاموش بوده و نیاز به روشن شدن دارند. اما واسط های شبکه سویچ‌ها به صورت پیش فرض روشن می‌باشند.
- در تمام مدت کار کردن با مسیریاب و سویچ اگر دستوری را اشتباه وارد کردید کافی است با اضافه کردن کلمه no به همان دستور آن را وارد نمایید تا پاک شود.
- آی پی هر کلاپنت با gateway آن باید در یک range باشد.

حال که با مفاهیم اولیه محیط CLI دستگاه‌های CISCO آشنا شدید، دو کلاینت (PC) را با کمک یک سوئیچ به هم متصل کنید. و از اتصال آن‌ها با دستور ping اطمینان حاصل کنید.

۵.۱. سوالات

۱. لیست دستورات موجود در محیط User EXEC را بنویسید و عملکرد هر کدام خلاصه را توضیح دهید.
۲. دستورات show فوق را اجرا نمایید و در مورد خروجی آن‌ها توضیح دهید؟
۳. Gateway چیست و چه کاربردی دارد؟

۲. پروتکل IP

۱.۲. مقدمه

پروتکل اینترنت یا IP (Internet Protocol) یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین پروتکل‌های مجموعه‌ی TCP/IP است که وظیفه‌ی آدرس‌دهی و مسیریابی بسته‌های داده در شبکه را بر عهده دارد. این پروتکل، ارتباط بین دستگاه‌ها را در شبکه‌های محلی و اینترنت ممکن می‌سازد. هر دستگاه متصل به شبکه، دارای یک آدرس IP منحصر به فرد است که برای شناسایی و برقراری ارتباط با دیگر میزبان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پروتکل IP در لایه‌ی شبکه قرار دارد و به صورت مستقل از سخت‌افزار یا نوع لینک انتقال کار می‌کند.

در نسخه‌ی رایج IPv4، آدرس IP شامل ۳۲ بیت است و معمولاً به صورت چهار عدد ده‌دهی جدا شده با نقطه نمایش داده می‌شود (مانند ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱). به دلیل محدودیت تعداد آدرس‌ها در IPv4، نسخه‌ی جدیدتر IPv6 با ساختار ۱۲۸ بیتی معرفی شد تا فضای بسیار گسترده‌تری از آدرس‌ها را فراهم کند. علاوه بر آدرس‌دهی، پروتکل



IP شامل قابلیت‌هایی نظیر تقسیم بسته‌ها به قطعات کوچکتر^۱ و بازسازی آن‌ها در مقصد نیز هست تا بتواند داده‌ها را در مسیرهای مختلف و از طریق شبکه‌های ناهمگون انتقال دهد.

ساختار یک بسته IP (که به آن IP Datagram نیز گفته می‌شود) از دو بخش اصلی تشکیل شده است: سرآیند^۲ و داده. سرآیند شامل اطلاعات کنترلی و مدیریتی است که برای انتقال و مسیریابی بسته‌ها ضروری است، در حالی که بخش داده، محتوای واقعی ارسالی از سوی برنامه‌ها را در خود دارد. سرآیند IPv4 معمولاً شامل فیلدهایی مانند نسخه‌ی IP، طول سرآیند، Checksum، شناسه‌ی بسته، آدرس مبدأ و مقصد، و زمان بقای بسته^۳ است. طول سرآیند معمولاً ۲۰ بایت است، اما ممکن است بسته به گزینه‌های اضافی تا ۶۰ بایت افزایش یابد.

پروتکل IP به‌خودی‌خود ارتباط قابل اعتماد^۴ ارائه نمی‌دهد، بدین معنا که تحویل داده را تضمین نمی‌کند. این وظیفه بر عهده‌ی پروتکل‌های لایه‌های بالاتر مانند TCP قرار دارد. به همین دلیل، IP را یک پروتکل بدون اتصال می‌نامند. در این مدل، بسته‌ها ممکن است از مسیرهای مختلف به مقصد برسند یا حتی در طول راه از بین بروند، اما به کمک مکانیزم‌های دیگر در لایه‌های بالاتر، یک ارتباط پایدار و قابل اعتماد برای کاربر شبیه‌سازی می‌شود.

۲.۲. شرح آزمایش

مراحل زیر را به ترتیب اجرا در نرم‌افزار wireshark اجرا کنید:

۱. ابتدا wireshark را در وضعیت Capturing قرار داده
۲. وارد browser شده و یک سایت دلخواه مانند sharif.edu را باز کنید.
۳. وارد wireshark شده و فرآیند Capturing را متوقف کنید.
۴. حال هر کدام از پیام دلخواه را باز کرده و بخش مربوط به پروتکل IP را مشاهده کنید.

^۱ Fragmentation

^۲ Header

^۳ TTL

^۴ Reliable



۵. تمام فیلدهای پروتکل IP را توضیح داده و مقدار آن در بسته‌ای که مشاهده کردید را بنویسید.

۳.۲. سوالات

۱. روتری را در نظر بگیرید که سه زیرشبکه را به هم متصل می‌کند: زیرشبکه ۱، زیرشبکه ۲ و زیرشبکه ۳. فرض کنید همه رابط‌های هر یک از این سه زیرشبکه باید پیشوند 223.1.17/24 را داشته باشند. همچنین فرض کنید زیرشبکه ۱ باید حداقل ۶۰ رابط، زیرشبکه ۲ باید حداقل ۹۰ رابط و زیرشبکه ۳ باید حداقل ۱۲ رابط را پشتیبانی کند. سه آدرس زیر شبکه (به شکل a.b.c.d/x) ارائه دهید که این محدودیت‌ها را برآورده کنند.

۲. راجب پروتکل IPSec تحقیق کرده و نحوه عملکرد آن را توضیح دهید.

۳. مسیریابی استاتیک

۱.۳. مقدمه

مسیریابی استاتیک^۵ روشی است که در آن مسیرهای شبکه به صورت دستی توسط مدیر شبکه در روترها پیکربندی می‌شوند. در این روش، مدیر مشخص می‌کند که برای رسیدن به یک شبکه‌ی خاص، بسته‌ها از طریق کدام interface یا مسیر باید ارسال شوند. این نوع مسیریابی معمولاً در شبکه‌های کوچک، ساده یا شبکه‌هایی که ساختار و توپولوژی آن‌ها تغییر زیادی ندارد، استفاده می‌شود؛ زیرا پیکربندی دستی مسیرها در چنین محیط‌هایی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

در مسیریابی استاتیک، چون مسیرها به صورت دستی تعیین می‌شوند، روتر به صورت خودکار تغییرات در شبکه (مانند خاموش شدن یک لینک یا اضافه شدن یک مسیر جدید) را تشخیص نمی‌دهد. بنابراین هرگونه تغییر در

^۵ Static Routing

مسیرها باید مجدداً به صورت دستی انجام گیرد. این ویژگی، گرچه کنترل دقیق‌تری در اختیار مدیر شبکه قرار می‌دهد، اما در شبکه‌های بزرگ باعث افزایش احتمال خطا و دشواری در نگهداری می‌شود.

از مهم‌ترین مزایای مسیریابی استاتیک می‌توان به کارایی بالا (به دلیل عدم نیاز به تبادل اطلاعات مسیریابی بین روترها)، امنیت بیشتر (زیرا مسیرها به صورت دستی و کنترل شده تعریف می‌شوند) و پیش‌بینی پذیری رفتار شبکه اشاره کرد. در مقابل، معایب آن شامل عدم انعطاف‌پذیری، نیاز به تنظیم مجدد در صورت بروز تغییرات و عدم مقیاس‌پذیری مناسب در شبکه‌های بزرگ است. به همین دلیل در شبکه‌های گسترده معمولاً از مسیریابی پویا⁶ استفاده می‌شود.

برای اضافه کردن یک مسیر استاتیک به یک مسیریاب ابتدا باید وارد محیط Configuration Global شوید سپس دستور زیر را برای هر prefix اضافه کنید:

```
ip route <prefix> <subnet mask> <next hop>
```

برای مثال:

```
Ip route 10.10.4.0 255.255.255.0 10.10.1.2
```

⁶ Dynamic Routing



۱. ابتدا شبیه ساز Packet tracer را باز کنید.

۲. با استفاده از ابزارهای داخل شبیه‌ساز، ساختار شبکه شکل ۶ را پیاده‌سازی کنید.

۳. سپس از طریق CLI هر کدام از مسیر یاب‌ها را براساس ساختاری که در شکل ۶ آمده است تنظیم کنید

و از روشن بودن interface های مسیر یاب مطمئن شوید.

- در شکل ۶ برای هر interface یک IP با الگوی <10.10.x.y/24> مشخص شده است. شما برای اختصاص IP به interface های خود باید ابتدا قسمت x در شکل ۶ را با عدد گروه خود (افرادی

که گروه ندارند یک عدد تصادفی بین ۳۰ تا ۲۳۰ انتخاب کنند) جمع کنید (z) و سپس IP

مربوط به interface را با الگوی <10.10.z.y/24> قرار دهید.

- تمام تنظیمات شما باید از طریق محیط CLI انجام شود.

۴. در سیستم‌های کلاینت IP مربوط به آن را با الگویی که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید.

۵. در سیستم‌های کلاینت IP مربوط به gateway آن را تنظیم کنید.

۶. باتوجه به مطالبی که آموختید به صورت دستی مسیرهای موجود در شبکه را در تمام مسیرهای تعریف کنید.

- از طریق CLI انجام شود.

۷. یک آدرس پیش‌فرض در تمام مسیرهای تعریف کنید.

- تمام بسته‌هایی که مربوط به شبکه نیستن باید به مسیریابی که با عنوان internet مشخص شده است هدایت شوند.

۸. در کلاینت شماره ۱ در قسمت Desktop > Command prompt کلاینت دیگر را ping کنید. نتایج خود را گزارش دهید.

۹. دو آدرس 213.80.11.5 و 213.80.11.6 را از کلاینت شماره ۱ ping کنید. نتایج خود را با دلیل گزارش دهید. آیا بسته‌های شما به مسیرهای internet می‌رسد؟ چرا؟

- دو IP داده شده در این بخش را با استفاده از الگوی توضیح داده شده در بالا، تغییر دهید.



نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- تمام فایل‌های مربوط به آزمایش‌ها را در یک فایل zip قرار داده و ارسال کنید.
- نام فایل گزارش را به صورت FullName-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.zip قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.

